

合同编号:

WB-2025-B-90

中国科学院电工研究所 外包合同

甲方: 中国科学院电工研究所

地址: 北京市海淀区中关村北二条 6 号

乙方: 北京华实创新科技发展有限公司

地址: 北京市海淀区成府路 28 号 11 层 3-1109-14

签订日期:

2025 年 12 月 1 日

甲、乙双方本着友好合作、平等互利的原则，根据《中华人民共和国民法典》及其他法律法规的有关规定，经友好协商，同意就以下条款订立本合同，共同信守执行。

一 合同标的

1.1 乙方向甲方提供压电陶瓷工件台控制程序开发产品/服务。详见如下参数表格：（可根据具体标的物参数修改或另行制作表格）。

货币单位：人民币元

序号	产品/服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额小计
1	压电陶瓷工件台 控制程序开发	V1	套	1	179000	179000

1.2 乙方保证向甲方提供合格的产品/服务、相关配件、技术资料、安装调试、现场服务和相关培训。

1.3 产品/服务质量要求。见附件《技术协议》。

1.3.1 功能要求

- 提供死区策略精确定位模块，通过死区策略抑制压电陶瓷迟滞非线性及系统噪声，实现高精度定位。
- 提供速度平滑控制模块，实现运动过程的速度平滑过渡，避免加速度突变引发机械共振或振动。
- 提供压电陶瓷特性补偿模块，抑制压电陶瓷的迟滞效应和蠕变现象。
- 提供系统安全与调试接口，支持工件台移动限位与急停。

1.3.2 性能指标

严格按照甲方提供的源码及资料，进行软件开发工作。乙方对产品的外观，性能负责；如发现乙方违背设计要求，甲方有权拒收并对由此所造成的一切损失向乙方索赔；如甲方入检发现质量问题，一周内乙方负责更换或返修，并在甲方要求的时间内提供，如因此造成的甲方损失由乙方承担。

1.3.3 通用质量特性

可靠性，稳定性，可拓展性，可维护性，可操作性，易用性。

1.3.4 一般指标

架构具有高可靠性及拓展性，开发过程文档资料完善。

二 费用标准及支付方式

2.1 本合同总价为人民币 17.9 万元（大写：人民币壹拾柒万玖仟元整）。

该价格为固定价格，在合同有效期内不受原材料价格和其他因素的影响而改变。该价格已包含乙方为履行本合同所发生的所有费用。根据国家有关税务的法律、法规和规定，乙方应该缴纳的与本合同有关的税费，由乙方承担。本合同价格为含税价，乙方提供的设备、技术资料、技术服务等所有税费（包括保险费）已全部包含在合同价格内，由乙方承担。

2.2 经费支付方式及节点（可根据具体情况调整）

2.2.1 第一次付款 40%，7.16 万元，节点：合同生效后甲方向乙方支付。

2.2.2 第二次付款 55%，9.845 万元，节点：乙方提供的产品/服务到达指定地点并经甲方验收合格后进行支付。

2.2.3 第三次付款 5%，0.895 万元，节点：预留质量保证金，质量保证期满如产品/服务无质量问题，甲方在扣除维修费用（如发生）后进行付款。

2.3 每次付款前乙方应向甲方出具等额的合法增值税普通发票，甲方收到发票后 15 个工作日内付款。

2.4 甲方采用银行转账或双方约定的其他方式支付合同款，乙方开具的增值税普通发票应事先得到甲方的认可。

乙方收款信息：

开户银行：中国民生银行股份有限公司北京总部基地支行

开户名称：北京华实创新科技发展有限公司

账号：150088094

税号：91110106MA0031L262

乙方联系人：姜大军

乙方联系方式：13910082115

联系地址及邮编：北京市丰台区科学城星火路 10 号 B101 邮编：100070

三 履行期限、地点和方式

3.1 本合同经甲乙双方代表签字盖章后立即生效，至双方的责任、义务履行

完毕后失效。

3.2 交货期限：合同签订后 30 日内

3.3 交货地点：北京市海淀区中关村北二条 6 号

3.4 运输方式：由乙方负责产品/服务的包装、运输及交付，相关费用由乙方承担。乙方交付的产品/服务须符合国家标准中关于包装、储运指示标志的规定及设备承运部门的规定，具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装，以确保合同货物安全、无损地运抵现场。

3.5 产品/服务的所有权自交付之后转移，产品/服务损毁灭失的风险在交付前由乙方承担，交付后由甲方承担。

3.6 产品合格证、维修使用说明、质量保证书、技术资料等文件资料由乙方在交付设备的时候一同交付，或者在交货期满前交付，《技术协议》另有约定的，按《技术协议》的约定执行。

3.7 乙方须按甲方要求派有关工作人员到交货地点协助产品/服务的接收、安装、调试、验收以及有关的技术指导。

3.8 产品/服务到货后甲乙双方应根据合同约定的条款对实际运到合同产品进行清点核对，如发现合同产品与合同不一致将被认定为乙方缺少、丢失或者过量供货，该清点过程双方作好记录并签字确认。

3.9 乙方须对合同产品/服务，根据水运、陆运和空运等运输方式，向保险公司以甲方为受益人投保发运合同总价 110% 的运输一切险或其他险种，保险区段为乙方发货地点到甲方指定仓库或场地的合同交货地点为止。

四 质量保证

4.1 乙方应具备完成标的产品/服务的资质和技术证书。乙方的资质和技术证书变化时，应当在 7 个工作日内书面通知甲方。

4.2 乙方按照甲方确定的研制、生产相关工作要求，开展产品/服务的设计工作，编制产品/服务设计方案，并于合同签订后 90 日内提交甲方。

4.3 文件和记录控制

甲方应当向乙方提供产品技术指标要求、技术状态文件、验证要求规范等相关技术资料，并进行技术交底。

乙方成套资料管理应当符合甲方技术资料管理相关文件的规定。乙方提供

的成套技术资料的项目包括软件设计说明书，环境搭建指南，源码。乙方保证产品实现过程的质量记录完整、清晰、易于检索。甲方有查阅的权力，未经乙方同意，不得泄露给第三方。

4.4 乙方在研制过程中发现重大、严重质量问题，或其产品质量存在质量问题或隐患时应当在7日内报送甲方，按周（如周、月、季度）向甲方报送问题和整改措施，纠正措施实施报告应当保证甲方按需可查。

4.5 乙方应当按甲方专用要求及相应计量法律法规建立完善计量标准的使用、控制和量值溯源、传递控制程序，确保使用的计量器具和测试仪器、设备按规定检定合格并在有效期内使用，以及数据记录的完整和可追溯，甲方有权监督检查。

4.6 乙方应当对合同相关的设计（如设计、特种工艺、生产、检验）人员进行相关培训，确保人员能力素质满足岗位要求。

4.7 乙方对合同相关的外包外协应当经过甲方同意。乙方应当向甲方提供合同相关的配套供应商名录，如配套供应商名录变化，应当在7个工作日内向甲方提供相关资料。

4.8 乙方应当依据甲方专用要求，开展元器件、标准件和原材料的选择和使用工作。

4.9 本合同的质量保证期为甲方签署合同验收合格证明后6个月，在质保期内的，接到合同相关产品/服务质量服务保障通知后，应当在2个工作日内到达现场提供服务保障；在质保期外的，应当向甲方提供服务保障，发生的费用由甲乙双方另行签订合同明确。

如在质保期内因乙方原因更换了相关设备或部件，则该设备或部件的质保期重新计算，相应的质量保证金待该设备或部件的重新计算的质量保证期满后支付。如因乙方原因合同设备在质量保证期内发生质量问题，给甲方造成停产停工或科研项目停滞等损失的，乙方应负责赔偿，甲方有权直接从质量保证金中扣除该赔偿，质量保证金不足以赔偿甲方损失的，乙方继续承担赔偿责任。

如合同设备存在潜在缺陷，则乙方对合同设备的义务不受本合同质量保证期的约束，乙方对潜在缺陷承担义务的期限为质量保证期满后6个月。潜在缺陷是指产品/服务的隐患在正常情况下不能在制造、安装的过程中被发现。

五 质量监督和验收要求

5.1 乙方应当接受甲方的监督和评价，应当确保甲方及经甲方同意的有关方有权进入与本合同有关现场，开展过程、产品、关键质量控制点、强制性检验点监督，以验证乙方对合同要求的遵守情况，乙方应当提供必要的数据库、记录、文件等资源支持。

5.2 乙方派出的技术人员应遵守甲方的安全管理规定和工作安排，甲方可视情形提供乙方技术人员在甲方提供服务期间通信、食宿的方便，但是费用由乙方承担。乙方有义务为其技术人员在服务期间购买保险，支付工资、福利和津贴，如期间发生意外导致其技术人员人身伤害或财产损失，乙方负责承担责任。一旦发现乙方技术人员不合格，甲方有权向乙方提出更换的要求，乙方必须在接到更换通知后立即更换合格技术人员提供现场服务。

5.3 本合同标的的安装调试具体内容按照 1.3 产品/服务质量要求进行，如乙方安装调试过程中发现某一部件、零件是设备正常运行必不可缺的，但是该部件、零件没有包含在本合同的供货范围中，乙方有义务免费提供该部件或零件，以保证设备的正常运行。

5.4 本合同标的安装调试完成后，甲乙双方将共同参加对合同标的的验收，产品/服务能够正常运行、符合 1.3 产品/服务质量要求设定的各项参数的，甲方将签发验收合格证明；如设备不能正常运行或者不符合 1.3 产品/服务质量要求设定的各项参数的，乙方应及时排查故障原因，并在本合同约定的交货期内完成调整或修复，甲方将根据乙方的调整修复情况组织第二次验收，第二次验收仍不合格的，按照本合同第六条执行。

5.5 无论设备是否经过第二次验收，乙方未能在本合同约定的交货期内使设备验收合格的，均应按照本合同第六条的约定承担违约责任。

5.6 乙方有义务提供免费的技术培训，使甲方人员掌握产品/服务的使用和操作方法。

5.7 甲方签署验收合格证明并不免除乙方在合同质量保证期内的义务。

六 索赔

6.1 乙方有义务在本合同约定的交货期限内交付本合同产品/服务、备品备件、技术资料以及使本合同产品/服务通过甲方验收。

6.2 除非甲方要求推迟交货期或者得到甲方书面同意,乙方逾期交付本合同设备应按下列方式向甲方支付逾期交货违约金:

(1) 逾期交付 3 天~2 周,每日违约金金额为本合同价款的 0.01 %;

(2) 逾期交付 2~4 周,每日违约金金额为本合同价款的 0.05 %;

(3) 逾期交付 4 周及以上,每日违约金金额为本合同价款的 0.1 %;

不足一周按一周计算。

合同设备逾期交付的违约金总金额不超过合同设备总价的 20 %,乙方支付迟交违约金,并不解除乙方按照合同继续交货的义务。

6.3 由于确属乙方责任未能按本合同的规定按时交付相关技术资料时,则每延迟一日,乙方支付违约金 200 元。

6.4 乙方技术人员逾期提供安装调试服务或者经安装调试后未能经甲方验收合格,则每延迟一日,乙方支付违约金 200 元。

6.5 如合同产品/服务经第二次验收后仍未合格,乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

(1) 乙方同意退货,并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方,并承担由此发生的一切损失和费用,包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回设备所需的其他必要费用。

(2) 根据产品/服务质量、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额,经甲乙双方商定降低设备的价格。

(3) 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分,乙方应承担一切费用和 risk,并负担甲方所发生的一切直接费用。

七 合同变更、修改和终止

7.1 本合同一经生效,合同双方均不得擅自对本合同的内容(包括附件)作任何单方修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。该项建议应由建议方书面通知对方,如该项修改会对合同价格和交货进度有重大影响时,由乙方提出影响合同价格或交货期的详细说明,甲方认可后签署补充协议。

7.2 如果乙方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时,甲方将书面通知乙方,

乙方在接到通知后2日内确认无误后应对违反或拒绝作出修正。如果得不到修正,甲方将保留终止本合同的一部分或全部的权利。对于这种终止,甲方将不出具变更通知书,由此而发生的一切费用、损失和索赔将由乙方负担。如果乙方的违约行为为本合同其他条款有明确约定,则按有关条款处理。

7.3 如果甲方行使终止权利,甲方有权停付到期应向供方支付终止部分的款项,并有权将在执行合同中预付给乙方的终止部分款项索回。

7.4 如果乙方破产、产权变更(被兼并、合并、解体、注销)或无偿还能力,或为了债权人的利益在破产管理下经营其业务,甲方有权立即书面通知乙方或破产清算管理人或承接乙方权利义务主体是否终止合同,或要求变更合同。

八 不可抗力

8.1 不可抗力是合同生效后发生的不能预见、不能避免、不可抗拒的社会和自然事件,包括严重的自然灾害、战争、叛乱、破坏、动乱等等。合同双方的任何一方,由于不可抗力而影响合同义务执行时,则延迟合同义务的期限相当于不可抗力事件的时间,但是不能因为不可抗力的延迟而调整价格。

8.2 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后,尽快将所发生的不可抗力事件的情况以书面形式通知另一方审阅确认,受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误,一旦不可抗力的影响消除后,应将此情况立即通知对方。

8.3 如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到60日以上时,双方应通过友好协商解决本合同的执行问题。

九 知识产权和保密义务

9.1 乙方应保证不因所供合同产品/服务而引起的任何第三方对甲方提出侵犯专利权、商标权、著作权等知识产权的指控。如果发生这类事件,乙方应全部承担因此引起的一切法律上和经济上的责任。

9.2 乙方保证在本合同执行过程中获得的甲方的任何技术资料、图纸和技术参数等只用于本合同的执行,此外不得擅自使用或以任何形式泄露给第三方,否则除承担本合同约定的违约责任外,还应赔偿由此造成的相应损失。

十 法律适用和争议解决

10.1 本合同以及由于本合同产生的争议适用中华人民共和国法律。

10.2 本合同履行过程中如有争议发生，双方应该友好协商解决，协商不成的，任何一方有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一 其他

11.1 《技术协议》作为本合同附件，是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，如有冲突，以《技术协议》为准。

11.2 本合同生效后，所有甲乙双方达成的修订、变更和补充协议以书面的形式提出，经双方代表签字盖章后生效，并与甲乙双方往来的函件（包括但不限于特快专递、挂号信、平信、传真、邮件）共同构成合同不可分割的部分。

11.3 本合同正本壹式肆份，双方各执贰份，具有同等的法律效力。

11.4 本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。

甲方（章）：

乙方（章）：

代理人签字：

代理人签字：

2015年12月1日

2015年12月31日



中国科学院电工研究所 技术协议

甲方：中国科学院电工研究所

地址：北京市海淀区中关村北二条6号

乙方：北京华实创新科技发展有限公司

地址：北京市海淀区成府路28号11层3-1109-14

签订日期：

2015 年 12 月 / 日



甲方：中国科学院电工研究所

乙方：北京华实创新科技发展有限公司

就压电陶瓷工件台控制程序开发事宜及所涉及的技术问题进行了协商，甲乙双方达成共识，形成以下条款：

一， 总则

1.1 本协议书的适用范围，仅限于中国科学院电工研究所外包，安装，调试及售后服务等方面。

1.2 本协议书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范条文，乙方应保证提供符合本协议书和有关最新工业标准的成熟优质产品。

1.3 在签订合同后，甲方保留对本协议书提出补充要求和修改的权利，乙方应允诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由甲 乙双方商定。

1.4 本协议书所使用的标准与乙方所执行的标准所发生矛盾时，按较高标准执行。

1.5 本协议书作为外包合同的附件，与合同正文同时生效，本协议书所使用的标准以现行国家标准/IEC 标准，如不一致时，按较高标准执行。

1.6 本协议书只在本次外包事宜中有效。

二， 服务范围

2.1 乙方提供的软件应实现以下功能：

- 死区策略精确定位模块：
 - 通过死区策略抑制压电陶瓷迟滞非线性及系统噪声，避免因微小误差反复调整导致的机械振动或控制不稳定。
 - 动态死区阈值调节，根据移动速度，移动距离，移动加速度，动态调整死区范围。当误差小于阈值时，停止调整输出，防止系统振荡
- 速度平滑控制模块
 - 实现运动过程的速度平滑过渡，避免加速度突变引发机械共振或振动。
 - 采用多段 S 曲线加减速算法，匀加速→恒速→匀减速，各阶段加

速度和速度按预设曲线平滑变化

- 压电陶瓷特性补偿模块
 - 针对压电陶瓷迟滞、蠕变特性，设计双闭环 PID 控制，提升系统跟踪带宽。
 - 通过一阶低通滤波器预测蠕变位移量，在 PID 输出基础上叠加补偿电压，进行动态蠕变补偿。
- 系统安全与调试接口
 - 提供完善的安全保护机制，防止硬件损坏或意外风险。
 - 提供实时监控界面，显示位置、速度、误差曲线等关键数据。

2.2 乙方应提供如下文档资料：

- 软件设计说明书
- 程序版本，编译环境说明
- 生成打包文件说明

2.3 乙方应提供的软件源码：

- 内核源码
- Release 版程序

三、 运行环境要求

3.1 内核编译环境及工具版本如下：

- Qt 版本： Qt6.5 LTS
- 语言标准为 ISO C++17 标准

3.2 运行环境：

- Ubuntu 22.04 LTS

四、 技术要求

4.1 使用华为云 git 进行版本管理

五、 实验

5.1 出厂前进行出厂实验，合格后方可出厂，出具证明产品合格的出厂证明书。

5.2 现场安装完毕，设备接受现场实验，检测设备是否满足性能指标。

六、 技术文件

乙方随货提供的全套成品图纸及文件 3 套，包括：

- 6.1 软件设计说明书
- 6.2 程序版本，编译环境说明
- 6.3 生成打包文件说明

七， 其他

未尽事宜，双方协商解决。本技术协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，经甲乙双方签字后生效。

甲方（章）：



代理人签字：

孙博士

2015年12月/ 日

乙方（章）：



代理人签字：

姜大东

年 月 日